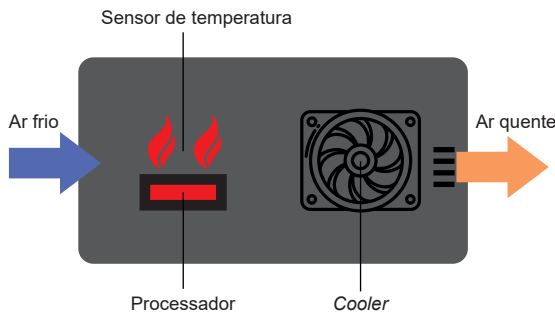


CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 91 a 135

QUESTÃO 91

Os *videogames* modernos exigem sistemas de resfriamento eficientes para evitar o superaquecimento de seus componentes internos, principalmente o processador, que gera muito calor durante o uso. Quando necessário, o *cooler* é acionado para expulsar o ar quente, garantindo que a temperatura interna do console se mantenha estável, conforme o esquema.



Para que ocorra um resfriamento eficiente a partir do momento que o *cooler* é ligado, o fluxo de calor deverá ser maior quando a temperatura

- A externa for igual à interna.
- B externa diminuir rapidamente.
- C interna aumentar rapidamente.
- D externa for menor que a interna.
- E interna for menor que a externa.

QUESTÃO 92

Uma mulher percebeu que andava cansada, mas achou que fosse normal. Até que, em um exame médico de rotina, seu médico perguntou se ela se sentia esgotada. Os resultados do exame de sangue de uma paciente mostraram que ela tinha anemia causada por deficiência de ferro. A paciente conseguiu corrigir essa deficiência em duas oportunidades. Durante a gravidez, com suplemento; e, em 2023, com infusões de ferro, administradas no hospital, a cada duas semanas, por cinco meses. “Não foi uma solução rápida”, ela conta. Mas, com o tempo, ela percebeu que sua fadiga desapareceu.

Disponível em: <https://bbc.com>. Acesso em: 1 ago. 2025 (adaptado).

Os tratamentos realizados pela paciente corrigiram o sintoma de seu problema de saúde ao melhorar a

- A liberação de hormônios pela glândula tireoide.
- B excreção de compostos nitrogenados pelos rins.
- C eliminação de gás carbônico do corpo pelos pulmões.
- D produção de linfócitos no sangue pela medula óssea.
- E distribuição de gás oxigênio no corpo pelas hemácias.

QUESTÃO 93

Na remota antiguidade, o ser humano aprendeu a reconhecer os tipos de plantas que eram úteis como alimento, as que poderiam ser úteis como combustível, as medicinais, as venenosas etc. As primeiras classificações vegetais foram pouco elaboradas, embora seus autores acreditassem que elas refletiam afinidades naturais. No sistema proposto por Teophrastus (370-285 a.C.), árvores, ervas e trepadeiras constituíam os grupos principais de plantas. Assim, o limoeiro, a grama e a videira eram classificados em grupos distintos nesta classificação. Entretanto, esses três tipos de plantas pertencem ao mesmo grupo vegetal: as angiospermas.

Disponível em: <https://cesad.ufs.br>. Acesso em: 26 ago. 2025 (adaptado).

Na atual classificação, esses três vegetais pertencem ao mesmo grande grupo vegetal, pois apresentam

- A flor.
- B cloroplasto.
- C semente nua.
- D cotilédone duplo.
- E gameta masculino flagelado.

QUESTÃO 94

Em processos industriais, é comum a geração de resíduos aquosos ácidos que devem ser neutralizados para, posteriormente, serem corretamente descartados em ambientes marinhos. A escolha da substância utilizada deve ser feita avaliando se o produto da neutralização gerará um baixo impacto ambiental. O quadro seguir apresenta algumas substâncias que podem ser utilizadas para neutralizar o resíduo.

Substância	Fórmula química
I	NaOH
II	PbCl ₂
III	KNO ₂
IV	SO ₃
V	NaCN

Após análise, a substância escolhida para o tratamento foi aquela que é capaz de reagir como uma base de Brønsted-Lowry na presença de H⁺, neutralizando o resíduo antes de ser descartado e gerando menor impacto ambiental aos ecossistemas marinhos.

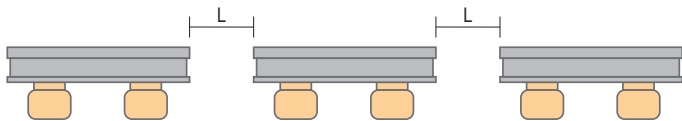
A substância escolhida para a utilização no tratamento de resíduos foi a

- A I.
- B II.
- C III.
- D IV.
- E V.

QUESTÃO 95

TEXTO I

Os trilhos formam a superfície de rolamento para as locomotivas, servindo como apoio e guia. As barras que formam os trilhos são comumente de aço e têm comprimentos de 10 ou 12 metros, e as emendas entre elas são feitas com juntas de dilatação, de comprimento L , calculadas para permitir expansão e contração do material, conforme o esquema.



Disponível em: <https://museucasadeportinari.org.br>. Acesso em: 15 ago. 2025 (adaptado).

TEXTO II

Em 2022, o Reino Unido emitiu um alerta de calor extremo, alcançando a temperatura recorde de $43\text{ }^{\circ}\text{C}$, o que levou os trilhos dos trens em Londres a se expandirem e se deformarem. A empresa responsável pela rede ferroviária explicou que as temperaturas correntes são maiores do que a temperatura de $27\text{ }^{\circ}\text{C}$, o máximo que os trilhos foram projetados para suportar.

Disponível em: <https://super.abril.com.br>. Acesso em: 15 ago. 2025 (adaptado).

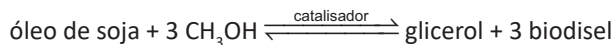
Considere que os trilhos dos trens de Londres têm barras com o menor comprimento possível, capazes de dilatar nas duas extremidades, e que o coeficiente de dilatação linear do aço é igual a $1,1 \times 10^{-5}\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$.

Para evitar o ocorrido em Londres, o comprimento L da junta de dilatação deveria ser aumentado em

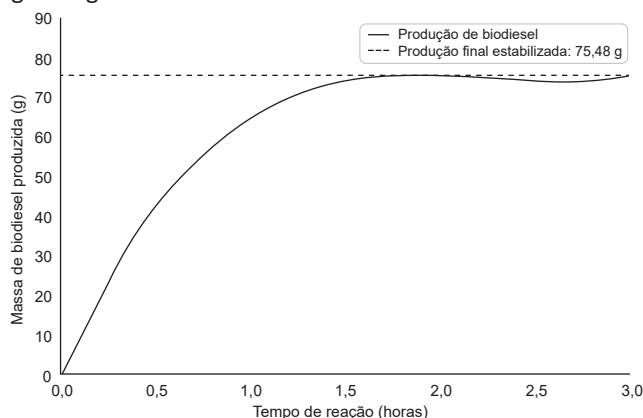
- A 0,770 cm.
- B 0,473 cm.
- C 0,352 cm.
- D 0,211 cm.
- E 0,176 cm.

QUESTÃO 96

A produção de biodiesel de maior viabilidade é baseada na catálise alcalina em meio homogêneo. Entretanto, esse processo dificulta a reciclagem do catalisador. Tal processo ocorre por meio da transesterificação de óleos vegetais, representada a seguir.



Buscando solucionar esse problema, catalisadores heterogêneos têm sido propostos como alternativa para a produção industrial de biodiesel, como é o caso de compostos de bismuto. Em uma pesquisa, utilizaram-se compostos de bismuto para catalisar a transesterificação de 88,4 g de óleo de soja e obteve-se o seguinte gráfico:



SILVA, F. R. Avaliação da natureza da atividade catalítica de compostos de bismuto em reações de metanólise do óleo de soja. Disponível em: <https://scielo.br>. Acesso em: 22 ago. 2025 (adaptado).

Considere a massa molar do óleo de soja igual a $884\text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ e a massa molar do biodiesel igual a $296\text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

O rendimento, em relação ao biodiesel, da transesterificação com catalisador de bismuto foi de

- A 12%.
- B 33%.
- C 39%.
- D 75%.
- E 85%.

QUESTÃO 97

No Brasil, as estações de tratamento de efluentes (ETEs), em geral, têm sido projetadas para remover sólidos sedimentáveis e matéria orgânica carbônica, havendo deficiências na remoção de nutrientes (nitrogênio e fósforo), que são causadores da deterioração dos recursos hídricos. Assim, têm-se trabalhos sobre o comportamento de reatores híbridos, uma tecnologia utilizada na remoção conjunta de matéria carbônica, nitrogênio e fósforo de esgoto sanitário. O quadro a seguir informa as eficiências no tratamento desses três parâmetros ao utilizar-se dessa tecnologia em dois tipos de operação:

Parâmetro de análise	Operação 1	Operação 2
Eficiência de Remoção de Matéria Orgânica (Demanda Bioquímica de Oxigênio)	92%	95%
Eficiência de Remoção de Nitrogênio Total (desnitrificação)	71%	59%
Eficiência de Remoção de Fósforo Total (desfosfatação)	45%	67%

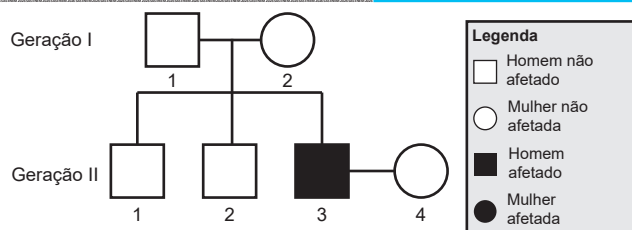
LAMEGO NETO, L. G.; COSTA, R. H. R. *Tratamento de esgoto sanitário em reator híbrido em bateladas sequenciais*. Engenharia Sanitária e Ambiental, São Paulo, v. 16, n. 4, p. 411-420, out./dez. 2011. Disponível em: <https://scielo.br>. Acesso em: 29 jul. 2025 (adaptado).

Para minimizar o impacto ambiental do efluente final produzido por meio da operação 2, em comparação à operação 1, podem-se aplicar

- A** microrganismos redutores que convertam nitratos em gás nitrogênio.
- B** cátions metálicos que permitam aumentar a solubilidade dos nitratos.
- C** sequências de meios filtrantes para ampliar a remoção de fosfatos solúveis.
- D** bactérias aglutinantes que permitam ampliar a remoção de matéria orgânica.
- E** agentes oxidantes que permitam favorecer a remoção simultânea de nitratos e fosfatos.

QUESTÃO 98

Uma família foi encaminhada a um serviço de aconselhamento genético após um diagnóstico de hemocromatose hereditária, uma doença autossômica recessiva caracterizada pelo aumento inapropriado da absorção intestinal de ferro, com consequente acúmulo progressivo desse íon em diferentes órgãos e tecidos, especialmente fígado, coração, pâncreas, pele e articulações, podendo ocasionar lesão celular e tecidual, fibrose e insuficiência funcional. Após a consulta, o heredograma dessa família foi construído.



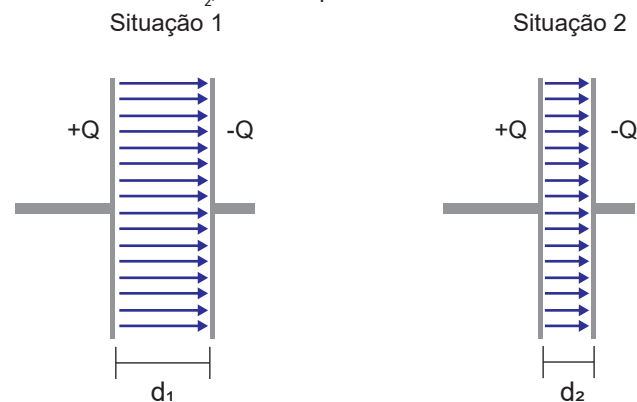
Sabe-se que o indivíduo II-3 casou-se com uma mulher de genótipo homozigoto dominante para a condição.

Considerando as informações apresentadas, a probabilidade de esse casal gerar filhos homozigotos recessivos é de

- A** 0%.
- B** 25%.
- C** 50%.
- D** 75%.
- E** 100%.

QUESTÃO 99

Em satélites de pequeno porte, o espaço disponível para os circuitos eletrônicos é extremamente limitado. O uso de capacitores controlados por atuadores microscópicos nesses casos representa um avanço significativo na otimização do desempenho e da economia de energia. Esses capacitores ajustáveis em tempo real permitem o controle dinâmico de parâmetros que ajustam fisicamente a estrutura do capacitor, podendo, por exemplo, mover placas condutoras minúsculas, alterando a distância d_1 para uma distância d_2 , como esquematizado.



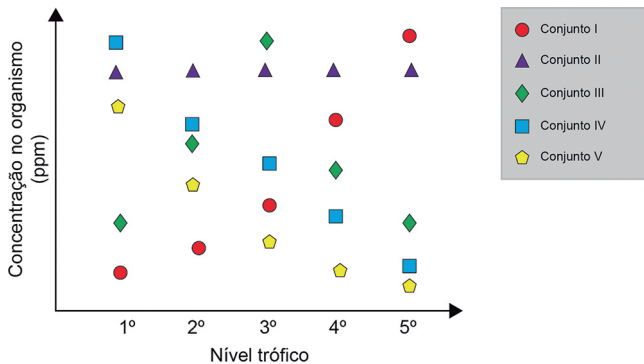
Esse controle permite que o capacitor se adapte dinamicamente às exigências do sistema eletrônico embarcado, mantendo a tensão constante.

O ajuste da distância d_1 para d_2 adapta o capacitor para uma situação em que a energia armazenada deva ser

- A** aumentada, pois a variação da distância transforma energia em calor.
- B** diminuída, pois a aproximação das placas reduz a energia armazenada.
- C** aumentada, pois a capacitância é inversamente proporcional à distância.
- D** diminuída, pois a redução da distância entre as placas reduz o campo elétrico.
- E** aumentada, pois a alteração permite armazenar menores quantidades de carga.

QUESTÃO 100

O mercúrio é utilizado na extração do ouro, e o descarte inadequado desse metal pesado contamina ecossistemas aquáticos. Para avaliar o impacto desse garimpo em uma região da Amazônia, foi formulado o seguinte gráfico, composto por cinco conjuntos de dados que poderiam representar a concentração do poluente em organismos em função do nível trófico no contexto de uma cadeia alimentar composta por: algas (1º nível trófico), zooplâncton (2º nível trófico), lambaris (3º nível trófico), piranhas (4º nível trófico) e aves (5º nível trófico).



Qual conjunto de dados representa o perfil esperado para amostras coletadas desses organismos na natureza em caso de contaminação de mercúrio?

- A** I.
- B** II.
- C** III.
- D** IV.
- E** V.

QUESTÃO 101

Pesquisadores brasileiros desenvolveram um modelo de pele artificial 3D que tem características mais parecidas com a do ser humano. Ele poderá ser usado em pesquisas para tratar doenças e lesões, como feridas e queimaduras, além de auxiliar na produção de cosméticos e remédios, evitando o uso de testes em animais. Chamada de “*Human Skin Equivalent with Hypodermis* (HSEH)”, ou “equivalente de pele humana com hipoderme”, a estrutura foi produzida a partir de células-tronco e células primárias (cultivadas a partir de tecidos humanos).

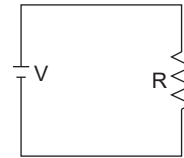
Disponível em: <https://g1.globo.com>. Acesso em: 10 ago. 2025 (adaptado).

O procedimento mencionado representa um avanço da biotecnologia ao possibilitar o(a)

- A** estimulação da resposta imunológica por imunização ativa derivada de tecidos artificiais.
- B** substituição dos tecidos mortos por enxertos de outro indivíduo sem que sejam atacados por anticorpos.
- C** clonagem terapêutica de tecidos humanos para aprimoramento do resultado de pesquisas dermatológicas.
- D** aperfeiçoamento no tratamento contra câncer de pele por meio da inativação dos genes de células tumorais.
- E** controle da expressão gênica de bactérias que provocam infecções em lesões de queimaduras de terceiro grau.

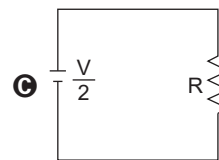
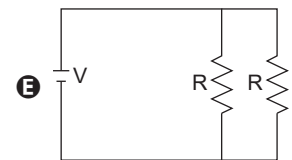
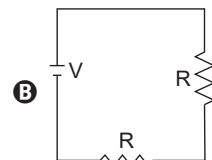
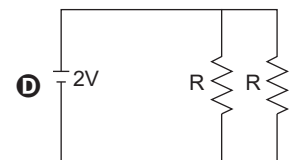
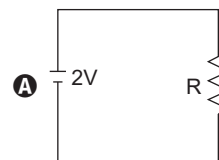
QUESTÃO 102

O circuito elétrico representado esquematicamente na figura, corresponde a um determinado modelo de secador de cabelos. O circuito é alimentado por uma fonte de tensão V e possui um resistor de resistência R .



A empresa fabricante desse modelo de secador pretende lançar um novo modelo capaz de produzir o dobro do aquecimento e, para isso, desenvolveu um novo circuito capaz de dissipar o dobro da potência.

Qual o novo circuito desenvolvido pela empresa?



QUESTÃO 103

Com o agravamento das mudanças climáticas e a urgência por uma transição energética eficiente, a aceitação crescente de projetos nucleares por comunidades ao redor do mundo marca uma transformação no debate energético global. Tradicionalmente, a energia nuclear era recebida com resistência devido a preocupações sobre acidentes e resíduos. No entanto, a percepção está mudando à medida que a tecnologia evolui e os benefícios ambientais e econômicos tornam-se mais evidentes. Essa abertura é impulsionada pela conscientização sobre os benefícios da energia nuclear na luta contra o aquecimento global.

Disponível em: <https://jornal.usp.br>. Acesso em: 4 nov. 2025 (adaptado).

A mudança de percepção acerca dessa matriz energética ocorre, pois ela permite um(a)

- A** implementação e operação de baixo custo.
- B** rápida implantação de usinas de pequeno porte.
- C** impacto térmico reduzido em ambientes aquáticos.
- D** baixa emissão de gases causadores do efeito estufa.
- E** reprocessamento dos resíduos radioativos de maior valor econômico.

QUESTÃO 104

As queimadas na Amazônia são processos que ocorrem sazonalmente, impulsionados por atividades antrópicas. Os aerossóis atmosféricos resultantes dessas queimadas afetam a qualidade do ar, alterando a composição química da atmosfera, com impactos no ambiente e na saúde da população. Assim, a redução das queimadas e a intensificação de programas de reflorestamento são essenciais para mitigar os impactos socioambientais e na saúde humana.

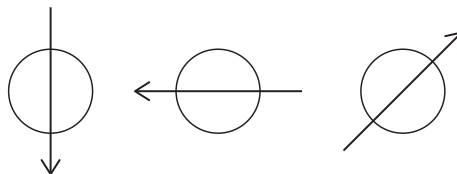
FILHO, V. S. A. Queimadas na Amazônia brasileira, emissão de poluentes e efeitos na saúde humana. In: *Economia circular: princípios e práticas para a sustentabilidade*. Editora Científica Digital, p. 139-160 (adaptado).

As medidas de intervenção citadas atuam para reestabelecer o equilíbrio local do ciclo do oxigênio ao

- A** aumentar a biomassa de organismos produtores.
- B** promover maior atividade microbiana no solo.
- C** diminuir a ocorrência de chuvas ácidas.
- D** impulsionar a ciclagem de nutrientes.
- E** aumentar a umidade atmosférica.

QUESTÃO 105

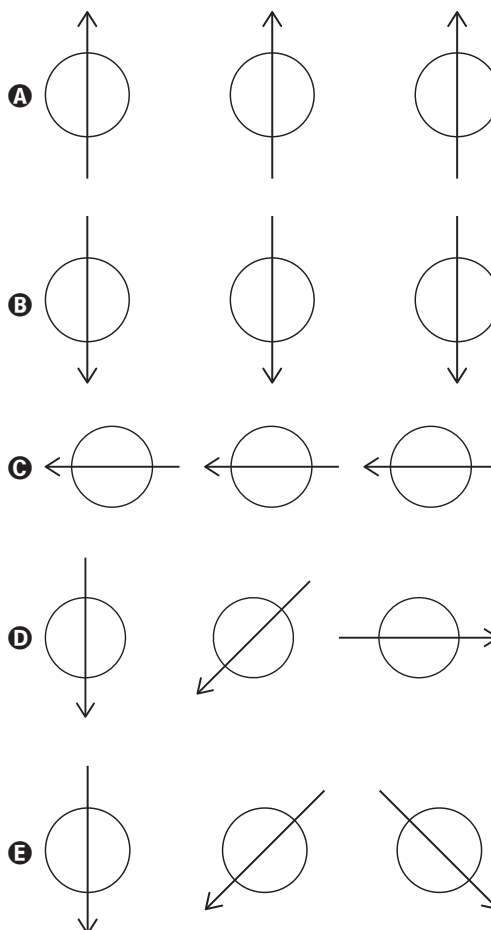
A ressonância magnética (RM) é uma técnica que se baseia na existência de núcleos atômicos, como o de hidrogênio, que possuem *spins* que geram um momento magnético intrínseco, o qual faz com que o átomo se comporte como um pequeno ímã. A representação a seguir apresenta três átomos de hidrogênio cujas orientações do spin estão desordenadas, nas quais o polo norte corresponde à direção da seta.



Assim, ao aplicar um campo magnético intenso, esses *spins* se organizam. Com isso, uma pequena variação no campo magnético pode ser medida e as informações transformadas em imagens, que são utilizadas em diagnósticos.

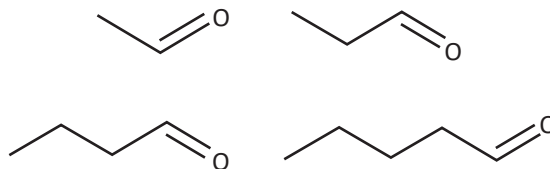
Considere que um campo magnético vertical para baixo será aplicado na região onde estão os átomos mostrados e que ele ficará ativo por um longo período de tempo.

Quais serão as orientações dos átomos na presença do campo aplicado?



QUESTÃO 106

Traços de compostos carbonílicos voláteis, como os representados a seguir, podem se apresentar como contaminantes em derivados da primeira geração da indústria petroquímica, como o eteno e o propeno. Estes últimos são utilizados como precursores para produção de resinas termoplásticas (polietileno e polipropileno), e a contaminação pode afetar a qualidade das embalagens obtidas a partir desses materiais, comprometendo o sabor dos alimentos.



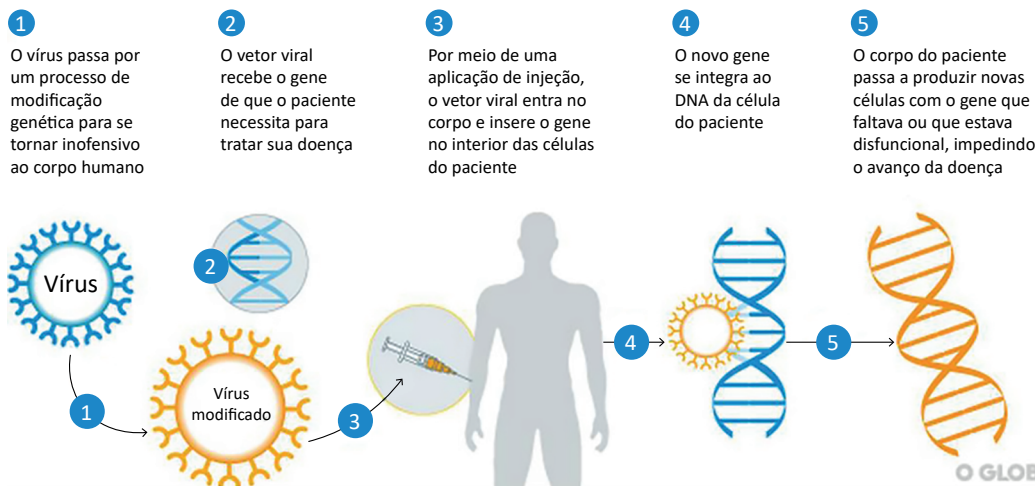
VIEIRA, F. S. V.; REBOUÇAS, M. V.; ANDRADE, J. B. de. Determinação de compostos carbonilados e carboxilados em derivados de petróleo. *Química Nova*, v. 35, n. 8, p. 1644-1656, 2012. Disponível em: <https://scielo.br>. Acesso em: 1 ago. 2025 (adaptado).

Qual é a função orgânica correspondente ao grupo funcional comum presente nesses contaminantes?

- A** Álcool.
- B** Cetona.
- C** Aldeído.
- D** Hidrocarboneto.
- E** Ácido carboxílico.

QUESTÃO 107

A terapia gênica é um método que tem recebido cada vez mais atenção, entre outros motivos, por permitir o tratamento de doenças a partir de modificações no DNA. O infográfico apresenta etapas de um procedimento de terapia gênica.



Disponível em: <https://oglobo.globo.com>. Acesso em: 3 ago. 2025 (adaptado).

Em qual das etapas do processo apresentado o gene em questão interage com a enzima RNA polimerase da célula?

- A** 1
- B** 2
- C** 3
- D** 4
- E** 5

QUESTÃO 108

Em uma construtora automotiva realizou-se um teste de aceleração em pista reta com cinco modelos de veículos, a fim de avaliar o desempenho dos automóveis em situações de ultrapassagem e entrada em vias expressas, sendo que quanto maior a aceleração do veículo, maior o desempenho nesses casos. Nesse teste, os veículos partiram do repouso e se deslocaram com aceleração constante durante 8 s. O deslocamento de cada veículo foi monitorado pelos engenheiros e reunidos no quadro a seguir:

Veículo	Distância percorrida (m)
I	72
II	64
III	96
IV	55
V	88

A velocidade final, em m/s, alcançada pelo carro de maior desempenho no teste foi de

- A 48.
- B 24.
- C 14.
- D 12.
- E 7.

QUESTÃO 109

No final do século XIX, Sergei Winogradski, por meio de observações de uma bactéria que crescia na completa ausência de matéria orgânica, mas na dependência de sulfeto de hidrogênio (H_2S), descobriu a quimiossíntese, um processo usado para produzir energia, mas sem a utilização de luz solar. Esse processo torna possível a existência de bactérias que vivem em condições de completa ausência de luz, em águas profundas e em torno de fontes hidrotermais no fundo do oceano.

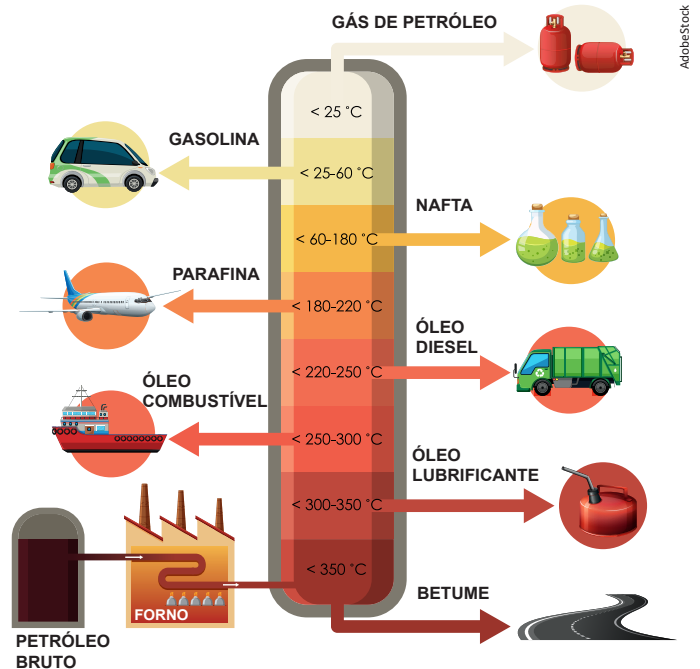
Disponível em: <https://midia.atp.usp.br>. Acesso em: 12 ago. 2025 (adaptado).

O mecanismo utilizado por essas bactérias para produção de matéria orgânica é a

- A respiração celular.
- B metabolização fotossintética.
- C oxidação de compostos inorgânicos.
- D fermentação de compostos orgânicos.
- E decomposição de compostos organoclorados.

QUESTÃO 110

A destilação fracionada do petróleo, esquematizada a seguir, é um processo essencial para a indústria, pois permite a separação de seus diversos componentes. Uma falha nesse processo pode gerar consequências significativas, como a perda de eficiência, riscos de explosões e incêndios, além de impactos ambientais e econômicos severos. A eficiência e a segurança desse processo são cruciais para o bom funcionamento da cadeia produtiva e para a sustentabilidade industrial.



Em caso de uma falha na coluna de fracionamento que cause a elevação da temperatura nas suas regiões inferiores, a consequência será

- A na eficiência, devido à lenta produção das frações leves pela vaporização da mistura inicial.
- B na segurança, devido à diminuição da pressão na torre que pode levar a uma explosão.
- C energética, devido à diminuição da evaporação dos compostos que afeta o processo de separação.
- D econômica, devido à contaminação dos produtos mais voláteis com outros de maior peso molecular.
- E ambiental, devido à formação de resíduos sólidos nos níveis intermediários que precisam ser descartados.

QUESTÃO 111

A possibilidade de exploração dos minérios conhecidos como “terras raras” na área de um vulcão extinto tem potencial para colocar o Brasil na posição de protagonista da transição energética. O material extraído passa por processos de beneficiamento (britagem e moagem) para concentração, mas a etapa mais desafiadora é a extração por solventes para isolar os elementos, que são quimicamente semelhantes. Para cada tonelada de argila que é processada com ácido e sulfato de amônia, só um quilo é retirado. O processo de extração e reabilitação ambiental ocorre de forma contínua em um sistema chamado de *backfill*, no qual a terra já processada retorna para as áreas mineradas. Segundo ambientalistas não há garantia de que essa terra que é processada quimicamente não gerará impactos no seu retorno.

TERRAS raras: jazida sobre vulcão inativo no Sul de MG pode colocar o Brasil na liderança da transição energética. *G1 Sul de Minas*, 21 jun. 2025. Disponível em: <https://g1.globo.com>. Acesso em: 27 jul. 2025 (adaptado).

A preocupação dos ambientalistas acerca do processo extrativo das “terras raras” é justificada porque o(a)

- A** moagem é um processo físico que leva as rochas a liberarem elementos instáveis que podem ser bioacumulados.
- B** compactação das áreas mineradas com rocha britada é um processo físico que eleva a alcalinidade do solo.
- C** processamento com ácido é um processo químico que pode acumular partículas magnéticas no solo.
- D** tratamento com solventes é um processo químico que pode alterar a densidade do solo devolvido.
- E** extração pode gerar rejeitos com solventes remanescentes que serão devolvidos ao ambiente.

QUESTÃO 112

A blindagem eletrostática é uma técnica amplamente utilizada para proteger circuitos elétricos contra interferências externas, especialmente aquelas causadas por campos elétricos. Ela consiste no uso de materiais condutores, como malhas metálicas ou caixas de metal em equilíbrio eletrostático, que envolvem o circuito, criando uma barreira capaz de impedir que variações externas atinjam os componentes internos. Dessa forma, garante-se maior estabilidade no funcionamento dos dispositivos, reduzindo ruídos e falhas em equipamentos eletrônicos sensíveis, como computadores, cabos de comunicação e aparelhos de medição.

Essa técnica é eficiente na proteção de equipamentos eletrônicos porque, nos materiais usados, os portadores de carga livre

- A** permanecem no interior, impedindo que o campo atinja a parte externa.
- B** ocupam uniformemente o volume, anulando o campo elétrico no exterior.
- C** atravessam o metal, criando campo elétrico constante dentro do condutor.
- D** ficam apenas na superfície externa, tornando o campo elétrico interno nulo.
- E** tendem a se concentrar em um único ponto, anulando o campo da estrutura.

QUESTÃO 113

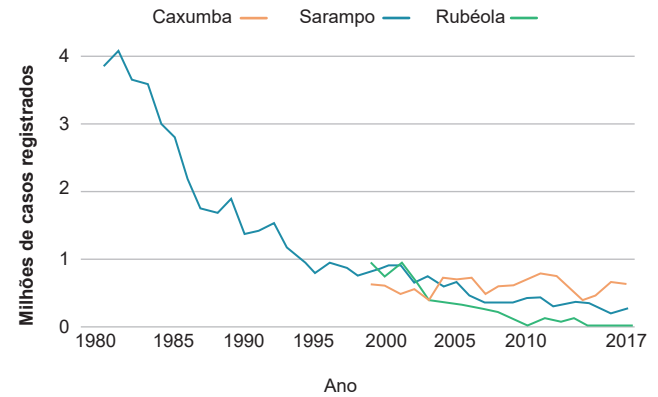
TEXTO I

Doenças como caxumba, rubéola e sarampo têm em comum o fato de serem altamente infecciosas e agudas. Para prevenir essas infecções que no passado provocavam epidemias, responsáveis por milhões de mortes, é disponibilizada no mundo todo a vacina tríplice viral e, em todo o território nacional, essa disponibilização é gratuita.

Disponível em: <https://prefeitura.sp.gov.br>. Acesso em: 18 ago. 2025 (adaptado).

TEXTO II

O gráfico a seguir apresenta a tendência observada em casos de caxumba, sarampo e rubéola ao longo dos anos, de 1980 até 2017 no mundo.



Disponível em: <https://bbc.com>. Acesso em: 18 ago. 2025 (adaptado).

A tendência observada ao longo dos anos para essas infecções se deve principalmente ao(à)

- A** utilização de antibióticos de amplo espectro capazes de prevenir infecções virais.
- B** aumento da mutação viral em formas menos infecciosas ao longo do tempo.
- C** seleção natural de indivíduos geneticamente mais resistentes.
- D** desenvolvimento de memória imunológica na população.
- E** fortalecimento da imunidade inata dos indivíduos.

QUESTÃO 114

Em uma empresa de beneficiamento de grãos, os lotes recebidos podem conter impurezas como fragmentos de casca e pequenas pedras e grãos quebrados, chamados de avariados. Antes da etapa de embalagem, o setor de controle de qualidade deve separar as impurezas sólidas, garantindo a segurança alimentar e a qualidade do produto final. A tabela apresenta diferentes testes de separação propostos para esse processo:

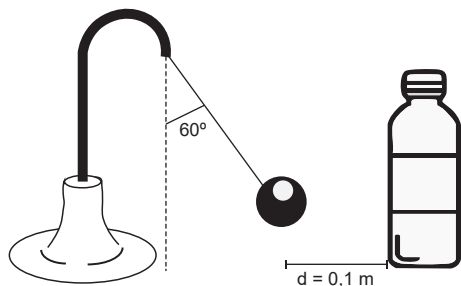
Teste	Descrição do procedimento
1	Utilizar peneiras com malhas de diferentes tamanhos para reter as impurezas.
2	Adicionar solvente orgânico para solubilização das impurezas seguida de filtração.
3	Utilizar ímãs para remoção de fragmentos.
4	Utilizar corrente de ar para remover impurezas menos densas.
5	Aquecer o lote para promover a evaporação das impurezas.

O teste mais adequado para esse controle de qualidade é o número

- A 1.
- B 2.
- C 3.
- D 4.
- E 5.

QUESTÃO 115

Em uma linha de produção de embalagens plásticas, frequentemente há o acúmulo de eletricidade estática devido ao atrito das embalagens nas esteiras transportadoras. Para monitorar a presença de carga elétrica antes de implementar sistemas de neutralização, os técnicos utilizam um pêndulo eletrostático como detector. Nesse sistema, uma pequena esfera condutora eletrizada com uma carga positiva de $4 \times 10^{-7} \text{ C}$ é suspensa por um fio isolante que exerce sobre ela uma tração igual a $4,0 \times 10^{-3} \text{ N}$. Ao aproximar o pêndulo da superfície plástica recém-produzida, observa-se que a esfera do pêndulo entra em equilíbrio e sofre atração, deslocando-se lateralmente como mostra a figura.



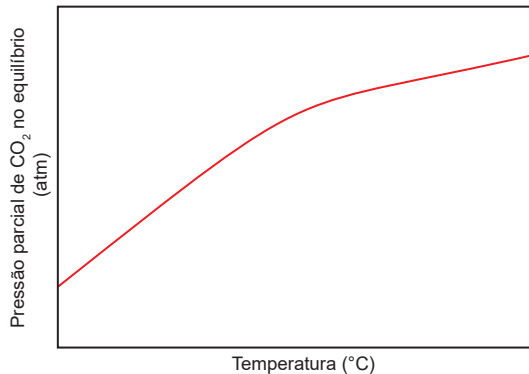
Considere $\sin 60^\circ = 0,9$ e $k = 9,0 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}$.

O módulo da carga elétrica adquirida pela embalagem devido ao atrito na produção é de aproximadamente

- A $1,0 \times 10^{-7} \text{ C}$.
- B $1,0 \times 10^{-8} \text{ C}$.
- C $1,1 \times 10^{-8} \text{ C}$.
- D $3,6 \times 10^{-3} \text{ C}$.
- E $4,0 \times 10^{-7} \text{ C}$.

QUESTÃO 116

A produção de óxido de cálcio (CaO), também conhecido como cal viva, ocorre principalmente pela decomposição térmica do carbonato de cálcio (CaCO_3), encontrado no calcário. Esse processo envolve o aquecimento do calcário a altas temperaturas, sendo que a concentração dos produtos varia dependendo das condições reacionais. O gráfico ilustra a variação da pressão parcial do produto gasoso dessa reação em função de uma dessas condições reacionais.

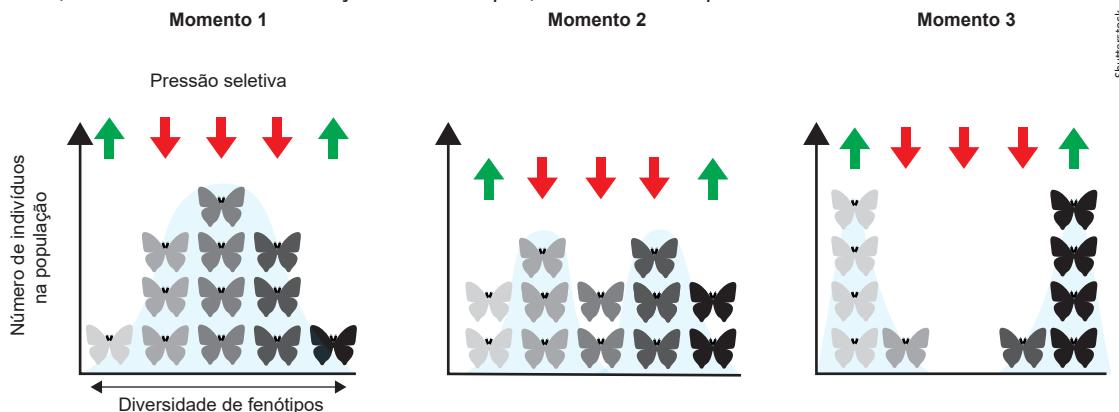


Para aumentar a formação de cal viva, uma ação eficiente é

- A remover constantemente o produto sólido.
- B retirar continuamente o produto gasoso.
- C aumentar a pressão parcial de CO_2 .
- D diminuir a temperatura reacional.
- E inserir um catalisador metálico.

QUESTÃO 117

Borboletas são predadas por muitos animais, por isso desenvolveram diversas maneiras passivas de se proteger. Uma delas é se tornarem discretas por meio da camuflagem. A coloração e o padrão das asas de uma borboleta podem permitir que ela se misture ao ambiente. Entretanto, os padrões fenotípicos que favorecem a camuflagem podem variar ao longo do tempo em um mesmo ambiente, fazendo variar a distribuição dos fenótipos, conforme o esquema.



Disponível em: <https://floridamuseum.ufl.edu>. Acesso em: 18 ago. 2025 (adaptado).

A capacidade de camuflagem na população de borboletas no caso apresentado foi responsável por

- A** selecionar as borboletas de coloração intermediária.
- B** causar a substituição do fenótipo claro pelo fenótipo escuro.
- C** dificultar a reprodução dos indivíduos com fenótipos extremos.
- D** desfavorecer a sobrevivência dos indivíduos de fenótipo intermediário.
- E** promover a estabilização das diferentes populações em uma mesma região.

QUESTÃO 118

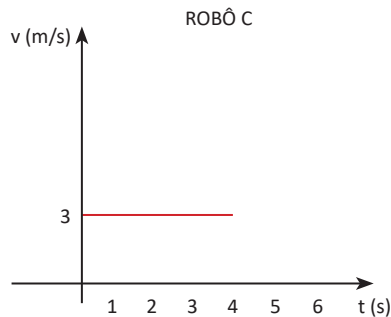
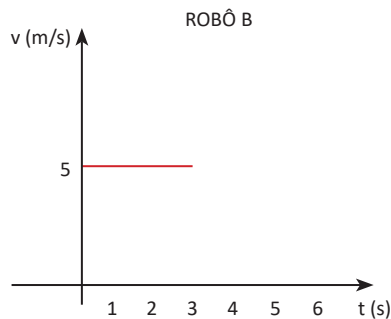
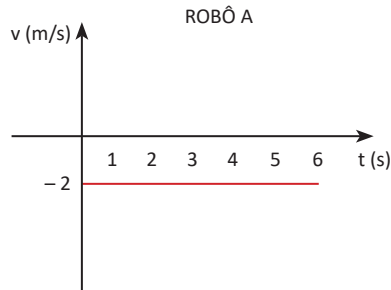
O uso de ácidos é comum em diversas atividades humanas. Um deles é amplamente empregado na produção de sais que são utilizados como propelentes na indústria aeroespacial, por atuarem como fortes agentes oxidantes. Esse poder oxidante é proveniente do ânion do sal, que reage com o pó de alumínio, que serve de combustível, gerando enormes quantidades de energia e altas temperaturas, criando impulso necessário para propulsão.

Essa aplicação está relacionada com o uso do

- A** HCl.
- B** HCN.
- C** HClO_4 .
- D** H_3PO_4 .
- E** H_2SO_4 .

QUESTÃO 119

Em uma competição de robótica realizada em uma arena de testes, três equipes foram desafiadas a construir robôs capazes de se mover em linha reta. Durante a prova, os robôs A, B e C foram programados para realizarem um percurso, sendo monitorados por sensores que registraram suas velocidades em função do tempo. Os resultados foram compilados nos gráficos a seguir.



Ao final do teste, foi montado um *ranking* dos robôs, sendo o primeiro lugar na competição dado ao robô de maior deslocamento.

Ao final da competição, o *ranking* formado apresentava

- A** os robôs A, C e B, respectivamente, em primeiro, segundo e terceiro lugares.
- B** os robôs B, C e A, respectivamente, em primeiro, segundo e terceiro lugares.
- C** o robô B em primeiro lugar, e os robôs A e C empatados em segundo lugar.
- D** o robô C em primeiro lugar, e os robôs A e B empatados em segundo lugar.
- E** os robôs A, B e C empatados em primeiro lugar.

QUESTÃO 120

O aumento da temperatura dos oceanos é fatal para os corais, que são fundamentais para a produção de frutos do mar, o turismo e a proteção das costas contra a erosão. Os corais adquirem suas cores vivas das algas que vivem dentro deles. Quando a temperatura da água permanece elevada por muito tempo, essas algas liberam metabólitos tóxicos, e os corais acabam por expulsá-las. O que resta é um esqueleto branco e exposto, deixando o coral enfraquecido e com risco elevado de morrer. As algas, por sua vez, perdem um abrigo seguro, ficando mais expostas e mais propensas a morrer.

Disponível em: <https://g1.globo.com>. Acesso em: 3 ago. 2025 (adaptado).

Qual dos processos relacionados aos indivíduos que interagem na composição dos corais evidencia uma relação de mutualismo?

- A** A expulsão das algas pelos corais.
- B** A morte dos corais e das algas após separação.
- C** A sensibilidade das algas e dos corais à temperatura.
- D** A atuação dos corais na proteção da costa contra a erosão.
- E** A liberação de metabólitos tóxicos pelas algas em situações de estresse.

QUESTÃO 121

O ácido benzoico é um conservante, amplamente utilizados em bebidas ácidas, que atua na parede celular dos microrganismos e sobre enzimas importantes ao seu metabolismo. O ácido benzoico é pouco solúvel em meio aquoso e, por essa razão, emprega-se preferencialmente o sal benzoato de sódio, que em bebidas ácidas é capaz de atuar na forma de ácido benzoico.

KAWASE, Kátia Yuri Fausta; COELHO, Gerson Luiz Vieira; LUCHESE, Rosa Helena. Uso de ácido benzoico micronizado na conservação de suco de laranja. *Brazilian Journal of Food Technology*, Campinas, v. 12, n. esp., p. 20-26, jun. 2009 (adaptado).

Essa estratégia é empregada porque esse conservante apresenta

- A** alta reatividade.
- B** elevada força ácida.
- C** reduzida lipofilia.
- D** baixo grau de ionização.
- E** boa dissociação em meio aquoso.

QUESTÃO 122

As primeiras concepções sobre queda livre baseavam-se nas ideias do filósofo grego Aristóteles. Segundo o filósofo, os corpos caíam em direção ao solo com velocidades proporcionais às suas massas. Aristóteles acreditava que todo corpo se move em direção ao seu “lugar natural” que, para a maioria dos objetos terrestres, era o centro da Terra. Essa teoria foi amplamente aceita por muitos séculos, pois parecia alinhar-se com a observação do mundo cotidiano. Essas ideias só começaram a ser questionadas de forma mais sistemática com os experimentos de Galileu no século XVII, quando o cientista formulou a lei da queda livre.

De acordo com a concepção científica atual, nesse tipo de movimento, a velocidade de dois corpos de massas diferentes

- A** diminui ao longo da trajetória, devido à resistência do ar.
- B** atinge seu menor valor imediatamente antes de atingir o solo.
- C** permanece constante independentemente da massa do corpo.
- D** aumenta de forma constante, devido à aceleração da gravidade.
- E** apresenta valor proporcional à massa, devido à maior atuação da gravidade.

QUESTÃO 123

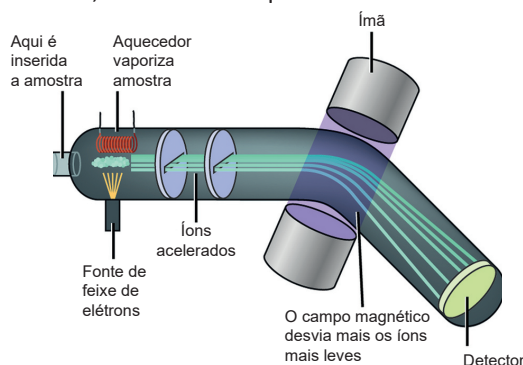
TEXTO I

A quantificação do isótopo estável ^{13}C tem sido empregada para traçar e quantificar fluxos de carbono para estudos de decomposição de substratos orgânicos em ecossistemas naturais e agrícolas, com o intuito de reconstruir a dinâmica da vegetação passada e promover mudanças no uso da terra, para determinar a respiração microbiana e para estudar a origem e a ciclagem da matéria orgânica do solo.

Disponível em: <https://infoteca.cnpia.embrapa.br>. Acesso em: 10 ago. 2025 (adaptado).

TEXTO II

Uma das técnicas empregadas para realizar essa quantificação é a espectrometria de massas. Nesse método, a amostra é primeiramente transformada em partículas carregadas de mesma carga. Essas são então aceleradas e lançadas em um campo magnético que as separa de acordo com sua massa, conforme o esquema.



Disponível em: <https://openstax.org>. Acesso em: 11 ago. 2025 (adaptado).

Esse método é capaz de quantificar esse isótopo estável devido ao(à)

- A** peso atômico equivalente entre os isótopos.
- B** diferença na radioatividade entre os isótopos.
- C** presença de elétrons extras nesse isótopo estável.
- D** variação no número de nêutrons entre os isótopos.
- E** menor número atômico desse isótopo em comparação aos demais.

QUESTÃO 124

Os ácaros fitófagos são pragas que atacam principalmente as folhas do morangueiro, provocando perda de vigor, redução na produção, desfolhamento, murchamento permanente, atrofiamento e até morte das plantas. Ocorrendo ácaros nocivos no período vegetativo, em que a planta desenvolve folhas e raízes, e não sendo suficientes as medidas preventivas e biológicas de controle, podem ser aplicados acaricidas registrados para uso na cultura do morangueiro.

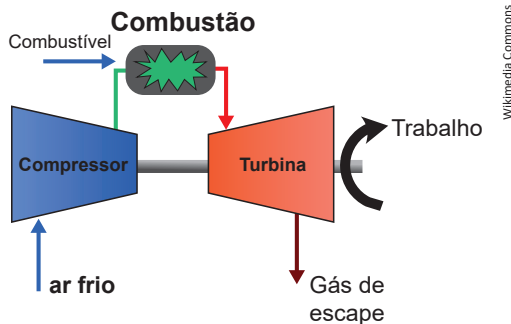
Disponível em: <https://sistemasdeproducao.cnpia.embrapa.br>. Acesso em: 18 ago. 2025 (adaptado).

Qual o efeito esperado na cadeia alimentar local após a aplicação do produto?

- A** Aumento da quantidade de consumidores secundários, enquanto os consumidores primários serão eliminados.
- B** Aumento da população de organismos produtores, enquanto os predadores dos ácaros passarão a competir mais por alimento.
- C** Redução da quantidade de organismos decompositores, enquanto a população de plantas e consumidores primários aumentará.
- D** Redução da quantidade de indivíduos produtores e decompositores, enquanto os consumidores sofrerão menos impacto da competição.
- E** Aumento da população de consumidores primários e secundários, enquanto os produtores morrerão intoxicados pela substância aplicada.

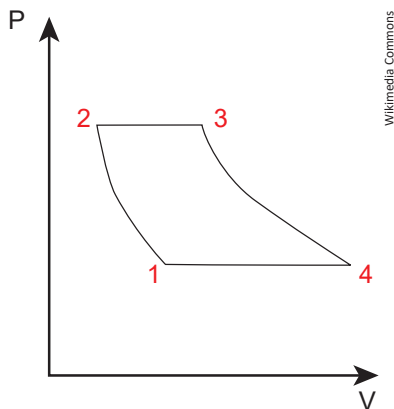
QUESTÃO 125

Para mover um avião no ar, precisamos usar algum tipo de sistema de propulsão para gerar empuxo. O sistema de propulsão mais utilizado em aeronaves modernas é o motor de turbina a gás. Os motores de turbina vêm em uma variedade de formatos, mas todos têm como componentes principais um compressor, uma seção de combustão e uma turbina de potência que aciona o compressor, como esquematizado:



Disponível em: <https://grc.nasa.gov>. Acesso em: 20 ago. 2025 (adaptado).

O Ciclo Termodinâmico de Brayton está apresentado a seguir e é usado em todos os motores de turbina a gás.



O processo que ocorre na seção de combustão do motor está representado no caminho

- A 1 → 2.
- B 2 → 3.
- C 3 → 4.
- D 1 → 2 → 3.
- E 2 → 3 → 4.

QUESTÃO 126

Para o descarte dos metais pesados, é necessário seguir a Resolução Nº 430/2011, que prevê que os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados diretamente no corpo receptor desde que obedeçam às condições e padrões previstos pela legislação. Para tratar esses efluentes contaminados com íons chumbo II, foi estudado o uso da argila bentonita, mistura de argilas de grãos muito finos. Nesse estudo foi utilizado 0,5 L de efluente contendo Pb^{2+} com concentração 50,0 mg/L e a massa de argila utilizada foi igual a 0,1 g. O resultado observado foi que a capacidade de adsorção da argila bentonita foi de 42,21 mg por grama de argila.

Disponível em: <https://repositorio.utfpr.edu.br>. Acesso em: 2 ago. 2025 (adaptado).

A massa de íons chumbo remanescente na solução, em miligrama, após tratamento com a argila é aproximadamente

- A 4,22.
- B 7,79.
- C 20,78.
- D 25,00.
- E 45,78.

QUESTÃO 127

Pesquisadores do Brasil, Estados Unidos e Alemanha descobriram que uma substância produzida pelo tecido adiposo marrom quando o corpo é submetido a baixas temperaturas – o lipídio 12-HEPE – ajuda a reduzir os níveis de glicose no sangue. Exposto ao frio, o tecido adiposo marrom produz diversos lipídios. Um deles é o 12-HEPE, cuja função era desconhecida. O grupo descobriu que camundongos obesos tratados com o 12-HEPE apresentaram maior eficiência em reduzir a glicemia sanguínea após uma injeção de solução concentrada de glicose, quando comparados com os camundongos que não receberam o lipídio.

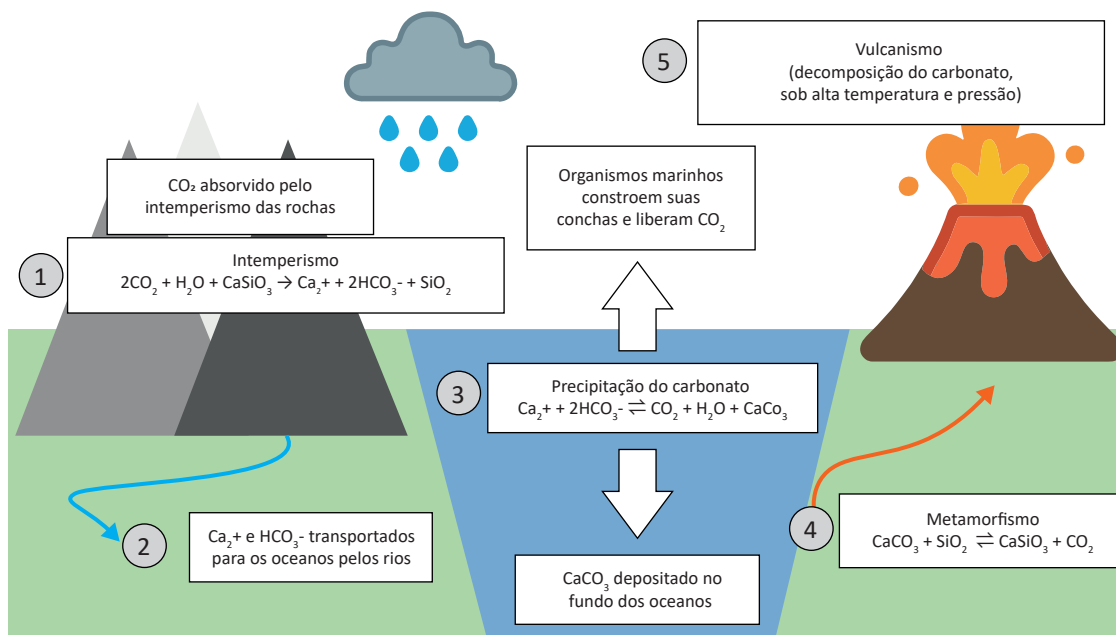
Disponível em: <https://agencia.fapesp.br>. Acesso em: 21 ago. 2025 (adaptado).

Essa descoberta poderá contribuir para o desenvolvimento de

- A terapias alternativas para pacientes com resistência à insulina.
- B tratamento direto para diversos tipos de câncer usando terapia criogênica.
- C métodos para regeneração de tecidos nervosos por meio de implantes lipídicos.
- D suplementos nutricionais voltados para o aumento imediato dos níveis de glicose.
- E fármacos para aumento da massa muscular em indivíduos com deficiência hormonal.

QUESTÃO 128

Durante milhões de anos, o ciclo do carbono se manteve estável, garantindo condições adequadas para a vida no planeta, por meio do equilíbrio entre a emissão e a absorção de gás carbônico (CO_2) através de processos como os apresentados a seguir. No entanto, nas últimas décadas, atividades antrópicas têm liberado grandes quantidades de CO_2 na atmosfera, superando a capacidade de absorção dos sumidouros naturais, levando a uma desregulação desse ciclo.



O excesso de emissão de CO_2 antrópico prejudica o principal mecanismo natural de remoção desse gás em curto prazo, afetando principalmente a etapa

- A 1.
- B 2.
- C 3.
- D 4.
- E 5.

QUESTÃO 129

Fungos têm mostrado potencial para uso no combate a infestações de insetos prejudiciais às culturas agrícolas e são alternativas sustentáveis e seguras para o manejo integrado de pragas. O combate envolve a infecção dos insetos pelos fungos, o que ocorre pelo contato. Em seguida, há a germinação e o crescimento do fungo na superfície do inseto, com a subsequente penetração do parasita no hospedeiro.

Uma característica da interação descrita que deve ser considerada ao se avaliar o método em relação à segurança para a biodiversidade é o(a)

- A especificidade na relação entre parasita e hospedeiro.
- B tipo de alteração fisiológica que o parasita causa no hospedeiro.
- C capacidade do parasita de se espalhar por diferentes tecidos do hospedeiro.
- D tempo necessário para que os sintomas da infecção apareçam nos hospedeiros.
- E morfologia dos esporos que entram em contato com os organismos hospedeiros.

QUESTÃO 130

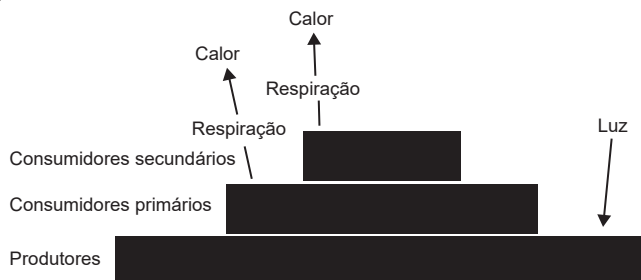
Na atividade garimpeira, uma das técnicas mais antigas e ainda utilizadas para extrair o ouro é a separação por levigação. O solo rico em minerais é retirado e colocado sobre peneiras ou bandejas metálicas. Em seguida, é lavado com água corrente. Os grãos de areia são arrastados com a água, enquanto as partículas de ouro permanecem depositadas na bandeja.

A separação desses componentes é possível pois eles apresentam diferentes

- A massas.
- B densidades.
- C polaridades.
- D reatividades.
- E solubilidades.

QUESTÃO 131

A análise das relações alimentares e de transferência de energia em uma cadeia alimentar presente em um ambiente controlado permitiu a elaboração da representação gráfica em forma de pirâmide apresentada a seguir. Essa representação gráfica detalha o fluxo de energia entre três níveis tróficos dessa cadeia alimentar. A cadeia alimentar em questão é capaz de suportar uma quantidade limitada de níveis tróficos, algo que é comum a todas as cadeias alimentares.



Essa limitação observada nas cadeias alimentares se deve ao fato de que o(a)

- A parcela de energia que os consumidores obtêm a partir da luz é cada vez menor.
- B nível de especialização da dieta dos predadores dificulta o encontro de presas.
- C maior parte da matéria dos seres vivos se perde por meio da respiração.
- D parte da energia absorvida por um nível é dissipada em forma de calor.
- E quantidade de energia se estabiliza em níveis tróficos altos.

QUESTÃO 132

Uma das tendências mais preocupantes do ano de 2023 foi o que os cientistas consideraram como uma onda de calor oceânica sem precedentes no planeta. O mês de junho registrou as temperaturas médias mais altas da superfície oceânica global, com recordes locais sendo estabelecidos da Irlanda à Antártica. O aumento das temperaturas marinhas também pode ser prejudicial para a vida em terra.

Disponível em: <https://unep.org/>. Acesso em: 15 ago. 2025 (adaptado).

Um prejuízo dessa tendência global para a vida em terra é o(a)

- A aumento da frequência de inundações, devido à elevação do volume oceânico.
- B redução da temperatura média nas regiões litorâneas, decorrente das brisas marítimas.
- C dispersão de calor mais lenta no planeta, ocasionada pela diminuição da viscosidade da água.
- D resfriamento da temperatura superficial oceânica, resultado da formação de correntes de convecção.
- E dificuldade na formação de tempestades, por causa da elevação da pressão atmosférica nas regiões costeiras.

QUESTÃO 133

A mistura de gás propano e gás butano forma um combustível destinado principalmente para uso doméstico e industrial. Possui facilidade de queima no estado gasoso, ótimo poder calorífico e promove uma combustão mais completa, com formação mais baixa de resíduos e fuligem. Consequentemente, gera menos poluentes e é uma opção adequada para aplicações nas quais o produto final não pode sofrer contaminações do processo de queima do combustível, como alimentos e cerâmica.

Disponível em: <https://petrobras.com.br>. Acesso em: 2 ago. 2025 (adaptado).

A utilização desse combustível em tais aplicações apresenta vantagens porque os gases que o compõem têm

- A baixa reatividade, tornando o processo de combustão mais controlado e com menor risco de explosão.
- B pouca solubilidade em água, impedindo que se solubilizem nos alimentos e alterem suas propriedades.
- C cadeias carbônicas curtas, necessitando de menor volume de comburente para uma combustão completa.
- D elevado número de insaturações, aumentando a liberação de energia durante a combustão, o que eleva a eficiência energética.
- E cadeias aromáticas estáveis, impedindo a decomposição térmica durante a combustão, o que leva à formação de produtos atóxicos.

QUESTÃO 134

Algumas espécies de angiospermas encontradas no bioma Caatinga apresentam folhas reduzidas a espinhos. Esse é o caso do mandacaru (*Cereus jamacaru*), um cacto nativo do Brasil e muito presente no semiárido do Nordeste.

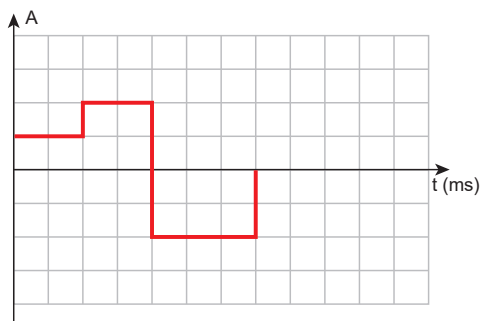


Essa adaptação é importante para a sobrevivência dessa espécie porque permite

- A** reduzir a temperatura dos tecidos.
- B** otimizar a realização da fotossíntese.
- C** reforçar a defesa contra microrganismos.
- D** diminuir a perda de água por transpiração.
- E** eliminar a necessidade de raízes profundas.

QUESTÃO 135

Um ruído, uma ou mais ondas eletromagnéticas indesejadas, ocorreu durante a transmissão de dados em um sistema de comunicação sem fios de diversos dispositivos tecnológicos em uma empresa. A figura a seguir representa de forma esquemática e simplificada a amplitude desse ruído em função do tempo, em que cada divisão horizontal corresponde a 1 ms.



Como esse tipo de ruído pode prejudicar a eficiência da comunicação entre os dispositivos, um sistema de cancelamento de ruídos deve ser acionado imediatamente de forma automática. Entretanto, por uma falha nesse sistema, o sinal de cancelamento foi emitido 2 ms após a emissão do ruído.

O sinal resultante da superposição do ruído com o sinal emitido pelo sistema de cancelamento de ruídos é representado por:

